

Oracle Database 19c Backup & Recovery · 제17장

데이터베이스 복제 — Clone DB와 RMAN Duplicate

복제의 목적 · 수동 복제 · 환경 구성 · DUPLICATE · 시점 복제 · nid · TSPITR

학습 목표 (Objectives)

- 이 장을 마치면 다음을 수행할 수 있어야 한다.
 - 복제가 필요한 상황과 방식을 구분한다
 - 백업본과 컨트롤파일 재생성으로 복제본을 만든다
 - 복제 환경의 네트워크와 인증을 구성한다
 - RMAN DUPLICATE로 복제를 자동화한다
 - 시점을 지정해 과거 상태의 복제본을 만든다
 - 복제본을 정식 절차로 삭제한다

이 장의 구성 (Agenda)

- 17.1 복제의 목적과 방식 — 상황 · 세 방식 · 바뀌어야 할 것 · 복구와의 관계
- 17.2 수동 복제 — 준비 · pfile · CREATE CONTROLFILE · 복구 · 삭제 · 오류
- 17.3 복제 환경 구성 — 네트워크 · 패스워드 · 인스턴스 · 경로 변환 · 공간
- 17.4 RMAN DUPLICATE — ACTIVE · 진행 단계 · 백업 기반 · 시점 · nid · 실패
- 17.5 TSPITR — 개념 · 제약 · 복제본 방식과 비교
- 17.6 선택표와 운영 주의 · 17.7 퀴즈 · 요약 · 실습 8 개요

참고:

복제본용으로 3GB 이상의 여유 공간과 별도 SID가 필요하다.

17.1

복제의 목적과 방식

- 복제본은 원본과 독립적이어야 한다
- 세 가지 방식 — 수동 · 백업 기반 · ACTIVE
- 복제는 복구 기술의 재구성

세 가지 방식 비교

백업 가용성과 원본 부하가 기준

구분	수동 복제	백업 DUPLICATE	ACTIVE DUPLICATE
백업 필요	예	예	아니오
원본 접속	불 필요	불 필요	필요
네트워크 부하	없음	없음	큼
원본 부하	없음	없음	있음
절차 길이	김	짧음	짧음
과거 시점 지정	가능	가능	제한적
학습 가치	높음(원리 노출)	보통	보통

복제 시 바뀌어야 하는 것

독립성의 조건

-- 원본

```
SYS@orcl> SELECT dbid, name FROM v$database;  
1200530011 ORCL
```

-- 복제본

```
SYS@clone> SELECT dbid, name FROM v$database;  
1428930055 CLONE
```

달라야 하는 네 가지

- DB_NAME - 데이터베이스 이름
- DBID - 내부 식별자, 백업 관리의 기준
- 파일 경로 - 원본과 같은 경로를 쓸 수 없다
- SID - 같은 서버라면 반드시 다르게

복제와 복구의 관계

새로운 개념이 없다

복제 단계	대응하는 복구 지식
----- -----	
백업 파일 복사	15.2 RESTORE
pfile 준비	16.2 파라미터 파일
컨트롤파일 재생성	6.3 / 11.4 CREATE CONTROLFILE
아카이브 적용	10.2 UNTIL CANCEL 불완전 복구
RESETLOGS 오픈	10.4 오픈과 인카네이션
TEMP 파일 추가	5.3 임시 파일 재생성

17.2

수동 복제 — Clone DB

- 파일 복사 → pfile → 컨트롤파일 재생성 → 복구
- SET DATABASE로 이름과 DBID를 바꾼다
- 경로 하나만 남아도 원본이 위험하다

준비 — 디렉터리와 파일 복사

임시 파일과 리두는 복사하지 않는다

```
[oracle@oel7v9r1 ~]$ mkdir -p /u04/clone/CLONE /u04/clone/arch
[oracle@oel7v9r1 ~]$ mkdir -p /u01/app/oracle/admin/CLONE/adump

[oracle@oel7v9r1 ~]$ cp -p /home/oracle/backup/ch17/*.dbf /u04/clone/CLONE/
[oracle@oel7v9r1 ~]$ cp -p /u02/arch1/*.dbf /u04/clone/arch/

-- 필요 공간 계산
SYS@orcl> SELECT ROUND(SUM(bytes)/1024/1024/1024,1) AS df_gb FROM v$datafile;
1.8

[oracle@oel7v9r1 ~]$ df -h /u04 | tail -1
/dev/sdd1      30G  1.2G   29G   4% /u04
-- 데이터파일 + 리두 + 임시 + 아카이브, 최소 3GB
```

컨트롤파일 재생성 문

SET DATABASE가 핵심

```
CREATE CONTROLFILE SET DATABASE "CLONE" RESETLOGS ARCHIVELOG
    MAXLOGFILES 16
    MAXLOGMEMBERS 3
LOGFILE
    GROUP 1 '/u04/clone/CLONE/redo01.log' SIZE 200M BLOCKSIZE 512,
    GROUP 3 '/u04/clone/CLONE/redo03.log' SIZE 200M BLOCKSIZE 512
DATAFILE
    '/u04/clone/CLONE/system01.dbf',
    '/u04/clone/CLONE/sysaux01.dbf',
    '/u04/clone/CLONE/undotbs01.dbf',
    '/u04/clone/CLONE/users01.dbf'
CHARACTER SET AL32UTF8;
```

-- 실행 전 필수 확인

\$ grep -n '/u03/oradata/ORCL' /tmp/cf_clone.sql → 결과가 없어야 한다

복제본 기동과 복구

15장 절차와 같다

```
[oracle@oel17v9r1 ~]$ export ORACLE_SID=CLONE
SYS@CLONE> STARTUP NOMOUNT PFILE='$ORACLE_HOME/dbs/initCLONE.ora';
SYS@CLONE> @/tmp/cf_clone.sql
Control file created.

SYS@CLONE> RECOVER DATABASE USING BACKUP CONTROLFILE UNTIL CANCEL;
Specify log: {<RET>=suggested | filename | AUTO | CANCEL}
AUTO
ORA-01547: warning: RECOVER succeeded but OPEN RESETLOGS would get error
ORA-01152: file 1 was not restored from a sufficiently old backup
-- 마지막 아카이브까지 적용되면 나오는 메시지. CANCEL로 마무리한다.

SYS@CLONE> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;
SYS@CLONE> ALTER TABLESPACE temp ADD TEMPFILE '/u04/clone/CLONE/temp01.dbf' SIZE 100M;
```

검증과 삭제

DROP DATABASE로 정식 삭제

```
SYS@CLONE> SELECT dbid, name, open_mode, log_mode FROM v$database;  
1428930055 CLONE      READ WRITE      ARCHIVELOG
```

```
SYS@CLONE> SELECT file#, name FROM v$datafile;
```

```
-- 모든 경로가 /u04/clone/CLONE/ 인지 확인
```

```
-- 삭제
```

```
SYS@CLONE> SHUTDOWN IMMEDIATE
```

```
SYS@CLONE> STARTUP MOUNT EXCLUSIVE RESTRICT;
```

```
SYS@CLONE> DROP DATABASE;
```

```
Database dropped.
```

```
$ rm -f $ORACLE_HOME/dbs/initCLONE.ora
```

```
$ rm -rf /u01/app/oracle/admin/CLONE /u04/clone
```

수동 복제에서 자주 만나는 오류

여섯 가지

오류	원인	조치
ORA-09925 audit 파일	audit_file_dest 경로 없음	디렉터리 생성
ORA-01503 CREATE 실패	경로나 문법 오류	경로 확인
ORA-01565 파일 식별 오류	DATAFILE 절 경로 오타	파일 존재 확인
ORA-01152 오픈 거부	복구가 덜 됨	아카이브 추가
ORA-01110 + 원본 경로	경로 치환 누락	즉시 중단
ORA-01034 접속 불가	ORACLE_SID 미설정	export 확인

17.3

복제 환경 구성

- 복제본은 NOMOUNT에서 접속을 받는다
- 패스워드 파일 인증이 필요하다
- 경로 변환 규칙이 모든 파일에 적용되어야 한다

네트워크와 인증

정적 등록이 필수

```
-- listener.ora : 복제본 SID를 정적 등록
SID_LIST_LISTENER = (SID_LIST =
  (SID_DESC = (GLOBAL_DBNAME = NEWDB)
    (ORACLE_HOME = /u01/app/oracle/product/19.3.0/dbhome_1)
    (SID_NAME = NEWDB)))

-- 패스워드 파일 (원본과 같은 비밀번호여야 한다)
$ cp $ORACLE_HOME/dbs/orapworcl $ORACLE_HOME/dbs/orapwNEWDB

$ lsnrctl reload
$ tnsping NEWDB
$ sqlplus sys/oracle_4U@NEWDB as sysdba
Connected to an idle instance.
```

복제본 인스턴스와 경로 변환

NOMOUNT로 기동

```
$ cat > $ORACLE_HOME/dbs/initNEWDB.ora <<EOS
db_name=NEWDB
db_block_size=8192
sga_target=512M
audit_file_dest='/u01/app/oracle/admin/NEWDB/adump'
db_create_file_dest='/u04/newdb'
EOS

SYS@NEWDB> STARTUP NOMOUNT;

-- 경로 변환 규칙 (OMF를 쓰면 불필요)
*.db_file_name_convert=('/u03/oradata/ORCL/', '/u04/newdb/NEWDB/')
*.log_file_name_convert=('/u01/app/oracle/oradata/ORCL/', '/u04/newdb/NEWDB/')
```

17.4

RMAN DUPLICATE

- 명령 하나로 복제가 끝난다
- Memory Script가 17.2절 절차를 그대로 담고 있다
- UNTIL로 과거 시점 복제도 가능하다

ACTIVE DUPLICATE

백업 없이 원본에서 직접

```
$ rman target sys/oracle_4U@ORCL auxiliary sys/oracle_4U@NEWDB
```

```
connected to target database: ORCL (DBID=1200530011)
```

```
connected to auxiliary database: NEWDB (not mounted)
```

```
RMAN> DUPLICATE TARGET DATABASE TO NEWDB
```

```
2> FROM ACTIVE DATABASE
```

```
3> SPFILE
```

```
4> SET DB_UNIQUE_NAME 'NEWDB'
```

```
5> SET DB_CREATE_FILE_DEST '/u04/newdb'
```

```
6> SET LOG_ARCHIVE_DEST_1 'LOCATION=/u04/newdb/arch'
```

```
7> SET SGA_TARGET '512M';
```

```
-- 19c는 FROM SERVICE 구문으로 원본에서 직접 가져온다.
```

Memory Script 읽기

수동 절차와 같은 구조

contents of Memory Script:

```
{
  sql clone "create spfile from memory";
  shutdown clone immediate;
  startup clone nomount;
  restore clone from service 'ORCL' current controlfile;
  alter clone database mount;
}

{
  set newname for clone datafile 1 to new;
  restore from service 'ORCL' clone database;
  sql 'alter system archive log current';
}

{ recover clone database delete archivelog;
  Alter clone database open resetlogs; }
```

백업 기반 복제와 시점 복제

원본 접속 없이

```
-- 원본 접속 없이 auxiliary만  
$ rman auxiliary sys/oracle_4U@NEWDB
```

```
RMAN> DUPLICATE DATABASE TO NEWDB
```

```
2> BACKUP LOCATION '/home/oracle/rmanbk'  
3> DB_FILE_NAME_CONVERT ('/u03/oradata/ORCL/', '/u04/newdb/NEWDB/')  
4> LOGFILE GROUP 1 ('/u04/newdb/NEWDB/redo01.log') SIZE 200M,  
5> GROUP 2 ('/u04/newdb/NEWDB/redo02.log') SIZE 200M;
```

```
-- 과거 시점으로
```

```
RMAN> DUPLICATE DATABASE TO NEWDB
```

```
2> UNTIL TIME "TO_DATE('2025-05-18 14:00:00','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')"  
3> BACKUP LOCATION '/home/oracle/rmanbk' ...;
```

nid로 이름과 DBID 바꾸기

이미 만든 복제본에

```
SYS@CLONE> SHUTDOWN IMMEDIATE  
SYS@CLONE> STARTUP MOUNT
```

```
$ nid TARGET=sys/oracle_4U DBNAME=CLONE2 SETNAME=NO  
Changing database ID from 1428930055 to 1622074861  
Changing database name from CLONE to CLONE2  
All previous backups and archived redo logs for this database are unusable.  
Database has been shutdown, open database with RESETLOGS option.
```

-- 사후 처리

```
$ sed -i "s/db_name='CLONE'/db_name='CLONE2'/" $ORACLE_HOME/dbs/initCLONE2.ora  
$ orapwd file=$ORACLE_HOME/dbs/orapwCLONE2 password=oracle_4U force=y  
SYS@CLONE2> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;
```

DUPLICATE 실패 시 확인 항목

여섯 가지

오류	원인	조치
ORA-12514	리스너 정적 등록 누락	listener.ora
ORA-01017	SYS 비밀번호 불일치	패스워드 파일
RMAN-05537	복제본이 이미 열려 있음	NOMOUNT 재기동
RMAN-05001	원본과 경로가 겹침	CONVERT 규칙
ORA-19504	디렉터리 없음/권한	경로 생성
ORA-27102	sga_target 과다	pfile 조정

17.5

테이블스페이스 시점 복구(TSPITR)

- 한 테이블스페이스만 과거로 되돌린다
- 자기 완결성이 전제
- 실무에서는 복제본 방식을 더 자주 쓴다

TSPITR와 사전 점검

자기 완결성 확인

```
RMAN> RECOVER TABLESPACE tbs_batch
  2>   UNTIL TIME "TO_DATE('2025-05-19 14:00:00','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')"
  3>   AUXILIARY DESTINATION '/u04/tspitr';
```

-- 사전 점검

```
SYS@orcl> BEGIN DBMS_TTS.transport_set_check('TBS_BATCH', TRUE); END;
```

2 /

```
SYS@orcl> SELECT * FROM transport_set_violations;
```

VIOLATIONS

Index HR.IDX_BATCH in tablespace USERS points to table

HR.BATCH_DATA in tablespace TBS_BATCH

TSPITR와 복제본 활용 비교

선택 기준

구분	TSPITR	복제본에서 추출
대상	테이블스페이스 전체	임의의 객체
원본 영향	해당 TS가 OFFLINE	없음
이후 백업	그 TS의 이전 백업 무효	영향 없음
제약	자기 완결성 필요	거의 없음
소요 시간	보통	김 (복제본 생성)
공간	보조 인스턴스분	전체 크기

복제 방식 선택표

상황별 권장

상황	방식	근거
복구 훈련 환경 구축	백업 기반 DUPLICATE	원본 부하 없음
최신 데이터로 테스트	ACTIVE DUPLICATE	백업 불필요
과거 시점 데이터 조회	DUPLICATE ... UNTIL	시점 지정
SYS 객체 복구	수동 복제 또는 DUPLICATE	RECOVER TABLE 불가
한 TS만 과거로	TSPITR	영향 최소
다른 서버로 이관 시험	백업본 이동 + DUPLICATE	부하 회피
원리 학습	수동 복제	절차 노출

복제본 운영 시의 주의

- 복제본이 원본의 경로를 쓰지 않는지 확인
 - log_archive_dest · db_recovery_file_dest · 백업 위치
- 복제본의 아카이브가 디스크를 채우는 일이 흔하다
 - 시험용이라면 NOARCHIVELOG 전환도 방법
- 복제본의 수명을 정해 둔다
 - 생성 시 삭제 예정일을 문서에 함께 기록
- 복제 목적·시점·경로·담당자를 기록으로 남긴다

pfile 준비와 빠뜨리기 쉬운 항목

경로를 모두 바꾼다

```
SYS@orcl> CREATE PFILE='/tmp/initclone.ora' FROM SPFILE;
```

```
-- 수정할 항목
```

```
*.db_name='CLONE'
```

```
*.db_unique_name='CLONE'
```

```
*.control_files='/u04/clone/CLONE/control01.ctl'
```

```
*.audit_file_dest='/u01/app/oracle/admin/CLONE/adump'
```

```
*.log_archive_dest_1='LOCATION=/u04/clone/arch'
```

```
*.db_recovery_file_dest=''
```

```
*.sga_target=536870912
```

```
$ cp /tmp/initclone.ora $ORACLE_HOME/dbs/initCLONE.ora
```

복제 전 체크리스트

다섯 항목

- 복제본용 디렉터리를 모두 만들었는가
데이터파일 · 아카이브 · adump
- 백업 데이터파일과 그 이후 아카이브를 모두 확보했는가
- 필요한 공간을 계산하고 여유를 확인했는가
데이터파일 + 리두 + 임시 + 아카이브, 최소 3GB
- 복제본의 SID가 원본과 다른가
- pfile의 모든 경로를 복제본의 것으로 바꿨는가

-- 실행 직전 검증

```
$ grep -n '<원본 경로>' <재생성 문 파일> → 결과가 없어야 한다
```

복제 작업 기록

나중을 위한 문서

기록할 항목

복제 목적과 요청자

복제 시점 (SCN 또는 시각)과 사용한 백업

복제본의 이름 · SID · DBID · 파일 경로

삭제 예정일과 담당자

```
SYS@CLONE> SELECT dbid, name FROM v$database;  
SYS@CLONE> SELECT name FROM v$datafile;  
SYS@CLONE> SELECT TO_CHAR(SCN_TO_TIMESTAMP(checkpoint_change#),  
2      'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS clone_point FROM v$database;
```

-- 이 세 조회 결과를 기록에 그대로 붙인다.

퀴즈 1

복제본의 독립성

복제본이 원본과 반드시 달라야 하는 것은?

문자 집합

DB_NAME과 DBID

블록 크기

데이터베이스 버전

퀴즈 2

SET DATABASE와 REUSE DATABASE

CREATE CONTROLFILE의 두 절의 차이는?

같다

SET DATABASE는 새 이름을 지정하며 DBID도 새로 만들어진다는

REUSE가 이름을 바꾼다

SET DATABASE는 리두를 유지한다

퀴즈 3

정적 등록이 필요한 이유

복제본 인스턴스를 리스너에 정적 등록하는 이유는?

성능

NOMOUNT 상태에서 접속을 받아야 하는데 동적 등록은 오픈 후에 이루어지므로

보안

라이선스

요약

- 복제는 복구 기술의 응용이며 새로운 원리가 없다
- 복제본은 DB_NAME과 DBID가 원본과 달라야 한다
- 수동 복제는 SET DATABASE 절로 이름과 DBID를 바꾼다
- 경로를 하나라도 원본으로 남기면 운영 데이터가 위험하다
- DUPLICATE는 ACTIVE와 BACKUP LOCATION 두 방식
- 정적 등록과 패스워드 파일이 전제 조건
- UNTIL 절로 과거 시점 복제본을 만들 수 있다

실습 17 개요

- 17-1 파일 복사와 pfile 준비 · 17-2 control trace와 문 수정
- 17-3 CREATE CONTROLFILE 실행
- 17-4 복구와 RESETLOGS, TEMP 추가
- 17-5 복제본 검증과 DROP DATABASE
- 17-6 Active Duplication 사전 준비
- 17-7 DUPLICATE FROM ACTIVE DATABASE
- 17-8 백업 기반·시점 복제와 nid

실습 준비:

/u04에 3GB 이상 여유, 복제본 SID(CLONE·NEWDB)와 adump 디렉터리를 미리 만든다.